

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM CHO HỆ THỐNG TRÍ TUỆ NHÂN
TẠO



BÁO CÁO MÔN HỌC
PA1 – BÁO CÁO HÀNG TUẦN

Giảng viên: Nguyễn Văn Vũ

Lớp: 23TNT

Tên nhóm: StoryLens

Nhóm sinh viên thực hiện:

Đào Sỹ Duy Minh	23122041
Nguyễn Đình Hà Dương	23122002
Phạm Phú Hòa	23122030
Huỳnh Trung Kiệt	23122039
Trần Chí Nguyên	23122044
Nguyễn Lâm Phú Quý	23122048

Tháng 4 năm 2026

Mục lục

1	Báo Cáo Tuần 1 (30/3 – 5/4/2026)	2
2	Báo Cáo Tuần 2 (6/4 – 12/4/2026)	3

PHẦN C — BÁO CÁO HÀNG TUẦN (SPRINT 1)

1 Báo Cáo Tuần 1 (30/3 – 5/4/2026)

Công việc đã hoàn thành

Task	Người thực hiện	Trạng thái
Lập nhóm và đăng ký trên Google Spreadsheet	Cả nhóm	✓ Hoàn thành
Thảo luận và thống nhất ý tưởng StoryLens (Manga Reader + OCR + RAG)	Cả nhóm	✓ Hoàn thành
Setup GitHub repo (src, docs, pa)	23122041	✓ Hoàn thành
Setup Trello board với Sprint 1	23122041	✓ Hoàn thành
Thiết kế Google Form khảo sát người dùng (12 câu)	23122048	✓ Hoàn thành
Thu thập 15 phản hồi khảo sát	23122048	✓ Hoàn thành
Nghiên cứu dataset manga trên HuggingFace (Manga109, manga-ocr)	23122002	✓ Hoàn thành
Nghiên cứu kiến trúc FastAPI + ChromaDB + RAG pipeline	23122039 + 23122030	✓ Hoàn thành

Công việc chưa hoàn thành

Không có task nào bị trễ trong tuần 1.

Kế hoạch tuần 2 (6/4 – 12/4)

- Hoàn thiện và nộp PA0, PA1 (SDP + Vision Document).
- Chuẩn bị dataset manga (~1000 trang) và tiền xử lý ảnh.
- Setup FastAPI backend cơ bản & React frontend (Vite).
- Bắt đầu fine-tune OCR model (manga-ocr base) trên Kaggle GPU T4.
- Setup ChromaDB và test embedding với mô hình sentence-transformers.

Vấn đề / Rủi ro phát sinh

Chưa có vấn đề nghiêm trọng. Lo ngại về thời gian fine-tune OCR model (ước tính 4–6 giờ trên Kaggle T4) — sẽ chạy trong tuần 2 và lưu checkpoint định kỳ để tránh mất tiến độ.

2 Báo Cáo Tuần 2 (6/4 – 12/4/2026)

Công việc đã hoàn thành

Task	Người thực hiện	Trạng thái
Nộp PA0, PA1 (SDP + Vision)	23122048 (tổng hợp)	✓ Hoàn thành
Chuẩn bị & tiền xử lý dataset manga (~1200 trang)	23122002	✓ Hoàn thành
Setup FastAPI + CORS + route /upload skeleton	23122039	✓ Hoàn thành
Setup React Vite + cài axios, react-pdf, tailwindcss	23122044	✓ Hoàn thành
Setup ChromaDB + test embedding với all-MiniLM-L6-v2	23122030	✓ Hoàn thành
Bắt đầu fine-tune OCR model trên Kaggle GPU T4	23122041 + 23122002	🔄 Đang chạy
Thiết kế kiến trúc hệ thống tổng thể (diagram)	23122041 + 23122039	✓ Hoàn thành

Công việc chưa hoàn thành

Fine-tune OCR model đang chạy (dự kiến xong trong Sprint 2). Model cần thêm thời gian để đánh giá character accuracy trên tập test và điều chỉnh hyperparameters (learning rate, batch size).

Kế hoạch tuần 3 (13/4 – 19/4)

- Đánh giá kết quả fine-tune OCR model (character accuracy, CER).
- Hoàn thiện FastAPI backend: load OCR model + endpoint /ocr và /translate.
- Tích hợp LLM (Gemini API) cho dịch có ngữ cảnh.
- Thiết kế wireframe UI trên Figma: Upload, Read, Q&A pages.
- Bắt đầu xây dựng RAG pipeline: chunking + indexing vào ChromaDB.

Vấn đề / Rủi ro phát sinh

Kaggle notebook bị ngắt kết nối một lần trong quá trình fine-tune OCR — đã xử lý bằng cách lưu checkpoint mỗi epoch. Cần lưu ý không đóng tab trình duyệt trong quá trình train model. Ngoài ra, kích thước dataset manga sau tiền xử lý lớn hơn dự kiến (~3.2GB) — đã upload lên Kaggle Dataset để tránh phải tải lại nhiều lần.